

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

$$\text{soluzioni} = \{ 0, 0, 2 \}$$

soluzioni finite

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 2 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 & 2 \end{array} \right) \quad \begin{aligned} \pi_2 &= \pi_2 - 2\pi_1 \\ \pi_3 &= \pi_3 - 3\pi_1 \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & +1 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & +1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\pi_3 = \pi_3 - \pi_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \quad \pi_3 = \pi_3 / 3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

nessuna soluzione perché questi sono tutti zero e quindi sarebbe

$$x_1 \cdot 0 + x_2 \cdot 0 + x_3 \cdot 0 = 1$$

$$0 = 1$$

↳ impossibile

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Dopo Δ Gauss-Jordan

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} x_1 + x_4 = 1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 - t \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 1 \\ x_4 = t \end{cases}$$

$$\text{Soluzioni} = \left\{ (1-t, 0, 1, t) \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

il sistema ha
infinita
soluzioni
perché dipendono
da t

Teorema di Rouché - Capelli

il sistema $A \cdot X = B$ con m variabili e m equazioni

le soluzioni $\rightarrow r(A) = r(A/B) = r$

matrice completa

se $r = m$ allora esiste un'unica soluzione

se $r < m$ allora esistono infinite soluzioni che dipendono da $m - r$ parametri

Esempio:

$$\begin{cases} x - y + dz = -1 \\ dx + 2z = -2 \\ y + z = -1 \end{cases}$$

$d \in \mathbb{R}$ esistere che d sia un pivot

queste cose in un problema infatti d non può essere il pivot

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & d & -1 \\ d & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\pi_2 = \pi_2 - d\pi_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & d & -1 \\ 0 & -d & 2-d & -2+d \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \pi_2 = \pi_3 \\ \pi_3 = \pi_2 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & d & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -d & 2-d & -2+d \end{array} \right) \xrightarrow{\pi_3 = \pi_3 + d\pi_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & d & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2-d-d^2 & -2+2d \end{array} \right)$$

essendo nel pivot dobbiamo distinguere quando $d = 0$

$$2 - d - d^2 = 0$$

$$(d-1)(d+2) = 0 \Rightarrow d = 1, -2$$

Se $d \neq 1, -2$

il $\text{rk} A = 3$

che è uguale ad m ^{numero di variabili}

quindi esiste una sola soluzione

Se $d = 1$ le matrici diventano

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{x_1 = x_1 - 1x_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = -2 \\ x_2 + x_3 = -1 \end{cases} \rightarrow \left\{ (-2 - 2x_3, -1 - x_3, x_3) \mid x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

è un parametro

Se $d = -2$ le matrici diventano

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right) \quad \text{non esistono soluzioni}$$

potremmo scrivere anche
Casi $x_3 = t$

$$\left\{ (-2 - 2t, -1 - t, t) \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

Se $d \neq 1, -2$ le matrici si trasformano infatti:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & d & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2-d-d^2 & -2+2d \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{x_3 = \frac{-2+2d}{2-d-d^2} \\ x_1 = x_1 - 1x_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-2}{d+2} \end{array} \right)$$

Risolvere con Gauss-Jordan e poi prendere le soluzioni

Sistemi porticolarci $\rightarrow$ sistemi omogenei

$$A \cdot X = 0, \text{ ovvero } B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Soluzione banale $X = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

Assumiamo che y e y' siano soluzioni di $AX = 0$ ovvero

$$Ay = 0 = Ay' \Rightarrow A(y - y') \Rightarrow Ay - Ay' = 0 - 0 = 0$$

$y + y' =$ soluzione

e $y =$ soluzione

Come applichiamo queste regole ad un sistema normale?

sistemi normale $\uparrow$ sistemi omogenei

$$AX = B \sim A \cdot X = 0 \quad \text{non indice le sommatorie (si chiama) insieme}$$

Σ l'insieme delle soluzioni di $AX = B$

Σ_0 l'insieme delle soluzioni di $AX = 0$

$$\Sigma = \left\{ y + y_0 \mid y_0 \in \Sigma_0 \right\}$$

$\uparrow$ soluzione di Σ
 $\uparrow$ soluzione di Σ_0

Dimostrazione y soluzione di $AX = B$

Caso sistemi normale

$$y' \in \Sigma \Leftrightarrow Ay' = B \text{ consideriamo } y' - y$$

$$A(y' - y) = Ay' - Ay = B - B = 0$$

$$\Rightarrow y' - y \text{ è soluzione di } AX = 0$$

$$\Rightarrow y' - y = y_0 \in \Sigma_0 \Rightarrow y' = y + y_0, y_0 \in \Sigma_0$$

Caso sistema omogeneo

$$y_0 \in \Sigma_0 \Leftrightarrow A \cdot y_0 = 0 \text{ e consideriamo } y + y_0$$

$$A(y + y_0) = Ay + Ay_0 = B + 0 = B \Rightarrow (y + y_0) \in \Sigma$$

Exemplo:

sistema
linear

sistema
homogeneo
com $B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x - y + z = -1 \\ x + 2z = -2 \\ y + x = -1 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + 2z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

matriz omogenea

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Gauss Jordan}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases} \Rightarrow \Sigma_0 = \left\{ (-2x_3, -x_3, x_3) \mid x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

matriz maxima

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 - 2x_3 \\ x_2 = -1 - x_3 \end{cases}$$

$$\Sigma = \left\{ (-2 - 2x_3, -1 - x_3, x_3) \mid x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\Sigma = \left\{ (-2, -1, 0) + \underbrace{(-2x_3, -x_3, x_3)}_{\text{matrice quadrata}} \mid x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ (-2, -1, 0) + x_3(-2, -1, 1) \mid x_3 \in \mathbb{R} \right\} \xrightarrow{\Sigma_0}$$

teorema di Cramer

$AX = B$ sistema lineare, $A \in \mathbb{R}_{m,n}(\mathbb{R})$ matrice quadrata

Se A è invertibile allora $AX=B$ ha un'unica soluzione
 data $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$ A_i è la matrice ottenuta da A
 sostituendo l' i -esima colonna con B

Dimostrazione $AX=B \Leftrightarrow X=A^{-1} \cdot B$ $A^{-1} = A^* / \det A$

$\Rightarrow X = A^* B / \det A$

$x_i = \frac{1}{\det A} \cdot \sum_{j=1}^m |A_{ij}| (-1)^{i+j} \cdot b_j$ det A_i

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & & b_2 & & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & & b_m & & a_{mm} \end{pmatrix}$$

Esempio:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & d & -1 \\ d & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & d \\ d & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det A = d^2 + d - 2$

Sostituire B con ogni colonna di A

$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & d \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$\det A_1 = 1 - 2d - 2 + 2 = 1 - 2d$

calcolato con Sarrus sic qui
che nelle prime colonne

colonne alle
quali sostituire B

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & d \\ d & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \det A_2 = d - d^2 + d + 2 = -d^2 + d = -d(d-1)$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ d & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \det A_3 = -d - d + 2 = -2d + 2$$

Prendo ogni risultato e lo divido per il $\det A$
 ($\det A = d^2 + d - 1$ in questo caso)

$$x_1 = \frac{2 - 2d}{d^2 + d - 2}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{-2(d-1)}{(d+2)(d-1)}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{-2}{d+2}$$

$$x_2 = \frac{-d}{d+2} \quad x_3 = \frac{-2}{d+2}$$

Queste sono
 le stesse
 semplificate